

Hafta 14 – Tigress ve Çeşitlendirme

Tarih	18.12.2026
Öğrenme çıktıları	ÖÇ.3
Süre	3 saat



Bu haftanın çalışan demosu

`code/week-14/01-kaynaktan-kaynaga` – Tigress donusum hatti (kuruluysa) ya da yerel ornek + indirme yonergesi; fonksiyon maliyetini olcer.

Çalıştırma: `sh demo.sh` (Linux/WSL) ya da CMake ile derleyip `bin/` altından. Tümüyle sentetik ve güvenlidir; öğrenci bilgisayarına zarar vermez.



Demoyu kendiniz çalıştırın – adım adım (kopyala-yapıştır)

Bu demo **Tigress** ister (kaynaktan kaynağa C gizleyici). `code` klasöründen:

```
# WSL / Linux (Windows'ta WSL kullanın)
cd week-14/01-kaynaktan-kaynaga
sh tigress-hatti.sh
```

Beklenen çıktı: Tigress kuruluysa `erisim_ver` fonksiyonu kaynaktan kaynağa gizlenir: **dönüşüm hatti** → **davranış doğrulama** (çıktı değişmedi) → `objdump` ile **maliyet ölçümü** → **iki tohumla** farklı ikili (çeşitlendirme). Tigress yoksa betik **temiz bir türevle** aynı akışı gösterir. Kurulum: <https://tigress.wtf> (akademik kullanım ücretsiz).

**Bu haftanın sonunda şunları yapabileceksiniz**

1. **Kaynaktan kaynağa** (source-to-source) gizlemenin ne olduğunu ve 9. haftadaki el ile kuralların **otomatik** karşılığını (Tigress) açıklamak.
2. Tigress'in dönüşüm ailelerini (kontrol, veri, fonksiyon, bütünlük, analiz-önleme) 9. haftanın kurallarıyla eşlemek ve bir **dönüşüm hattı** (birden çok dönüşümün sırayla uygulanması) kurmayı tarif etmek.
3. **Çeşitlendirmeyi** araçla üretmek: tohum (--Seed) ve rastgeleleştirilmiş dönüşümlerle aynı kaynaktan farklı ama eş-davranışlı ikili dosyalar üretmenin mantığını anlatmak.
4. Gizlemenin ve çeşitlendirmenin **etkinliğini ölçmek**: maliyet (boyut, hız) ve dayanıklılık (sembolik yürütmeye direnç); 9. haftadaki güç/dayanıklılık/maliyet çerçevesini araç üstünde uygulamak.
5. Gizlemeyi bir **derleme ve dağıtım hattına** (S15) yerleştirmek: hangi fonksiyonlara, neden, hangi maliyetle; imzalama ve sürüm kimliğiyle birlikte.

**Ders akışı (öğretim üyesi için zaman planı)**

Zaman	Bölüm	Ne yapılıyor
0:00–0:20	1	Kaynaktan kaynağa gizleme; Tigress nedir, nereye oturur; kurulum ve lisans
0:20–0:50	2	Dönüşüm aileleri ve 9. hafta kurallarıyla eşleme; dönüşüm hattı kurma
0:50–0:55	Ara	
0:55–1:35	2	Örnek hat: bir denetimi düzleştir + veri kodla + fonksiyonları karıştır (kavram, sentetik)
1:35–1:40	Ara	
1:40–2:10	3	Çeşitlendirme: tohum ve rastgele dönüşümler; uzayda/zamanda çeşitlendirme
2:10–2:40	3–4	Ölçme: boyut/hız maliyeti; sembolik yürütmeye dayanıklılık (Tigress + KLEE çalışması)
2:40–3:00	4+	Derleme hattına yerleştirme (S15); sınırlar ve etik; proje; kendini sınama

**Bu haftanın kaynakları ve Tigress lisansı hakkında**

Bu hafta 9. haftadaki kuralları **araçla** uygular. Ana kaynak Tigress'in kendi çalışma sayfaları/derslerdir. Tigress bir **kaynaktan kaynağa C gizleyici/çeşitlendiricidir**; güncel sürümü **v4**'tür (Linux, macOS, Windows, Android; Intel/ARM/WebAssembly). Lisans: **kâr amacı gütmeyen** kullanım için ücretsizdir; ticari kullanım için Arizona Üniversitesi'nden lisans gerekir. **Bu yüzden derste bir Tigress ikilisi ya da eski bir sürüm dağıtılmaz**; öğrenciler güncel sürümü resmî siteden (tigress.wtf) kendileri indirir ve lisans koşullarını orada doğrular. Bütün örnekler **sentetiktir** ve yalnız kendi kodunuza uygulanır.

0. Temel kavramlar (sıfırdan)

Bu bölüm **hiçbir ön bilgi varsaymaz**. Haftanın geri kalanında kullanacağımız terimleri sıfırdan tanımlıyoruz. Bir terimi bilmiyorsanız önce burayı okuyun; sonraki bölümler bunların üzerine kurulur.

Neden bu bölüm?

Bugün "kaynaktan kaynağa", "dönüşüm", "tohum", "derleme hattı" gibi terimler geçecek.

Önce hepsini **tek tek** tanımlayalım.

Hatırlatma · kaynak, derleyici, ikili

- **Kaynak kod:** insanın yazdığı program metni (C dosyası).
- **Derleyici:** kaynağı makine koduna çeviren program (gcc/clang).
- **İkili dosya:** çalıştırılan sonuç.

Hatırlatma · gizleme

- **Kod gizleme (obfuscation):** davranışı değiştirmeden kodu **anlaşılması zor** hale getirmek.
- Amaç: saldırgan için maliyeti artırmak (9. hafta).

Kaynaktan kaynağa (source-to-source)

- Girdi: C kaynağı. Çıktı: **yine C kaynağı** — ama gizlenmiş.
- Sonra normal derleyicinizle derlenir.

```
temiz.c → [araç] → gizli.c → derleyici → ikili
```

Dönüşüm (transform) nedir?

- **Dönüşüm:** kaynağa uygulanan tek bir gizleme işlemi (ör. düzleştirme).
- Araç birçok dönüşüm sunar; siz hangisini, nereye seçersiniz.

Dönüşüm hattı (pipeline)

- **Hat:** birden çok dönüşümün **sırayla** uygulanması.
- Her dönüşüm bir öncekinin çıktısına uygulanır.
- Sıra önemlidir.

Tohum (seed) nedir?

- **Tohum:** rastgeleliği yöneten bir başlangıç sayısı.
- Aynı dönüşüm + farklı tohum = **farklı** gizlenmiş çıktı.
- Çeşitlendirmenin anahtarı budur.

Çeşitlendirme (diversification)

- **Çeşitlendirme:** aynı kaynaktan **davranışça eş, yapıca farklı** ikili dosyalar üretmek.
- Bir kopyaya yazılan saldırı diğerinde çalışmaz (9. hafta Kural 2).

CLI (komut satırı) nedir?

- **CLI (Command-Line Interface):** komutları yazarak çalıştırdığınız arayüz.
- Tigress bir CLI aracıdır: `tigress --Transform=... dosya.c`.

Birim testi (unit test)

- **Birim testi:** bir fonksiyonun doğru çalıştığını otomatik denetleyen küçük test.
- Gizlemeden **sonra** aynı testler geçmeli (davranış korunmalı).

CFG hatırlatma

- **CFG (Control Flow Graph):** temel blokları düğüm, geçişleri kenar yapan şema.
- Gizlemenin **gücünü** düğüm/kenar sayısıyla ölçeriz (9. hafta).

Sembolik yürütme (kısaca)

- **Sembolik yürütme:** program yollarını matematiksel kısıt olarak çözen otomatik analiz (ör. KLEE).
- Gizlemeye karşı bir **deobfuscation** yöntemidir; dayanıklılığı bununla sınarız.

Şimdi hazırız

Terimler:

kaynaktan kaynağa · dönüşüm · hat · tohum · çeşitlendirme · CLI · birim testi · CFG · sembolik yürütme

Şimdi: Tigress nedir ve nasıl çalışır?

1. Kaynaktan kaynağa gizleme nedir?

Dokuzuncu haftada gizleme kurallarını **el ile** uyguladık: opak yüklem, düzleştirme, dize kodlama, sahte dal. El ile gizleme öğreticidir ama üç sorunu vardır: (1) **hataya açıktır** — el ile yazılan gizleme kodu davranışı bozabilir; (2) **bakımı zordur** — kaynak okunamaz hale gelir; (3) **çeşitlendirilemez** — her kopyayı el ile farklılaştıramazsınız. Çözüm, gizlemeyi bir **araca** yaptırmaktır.

El ile gizleme vs araçla gizleme

9. haftada el ile yaptığımızı 14. haftada araç yapıyor



Kaynağı siz korursunuz; gizleme derleme hattının bir adımıdır.



Kısa tarihçe: kaynaktan kaynağa gizleme ve çeşitlendirme

- **1993** — Cohen, "program evolution" ile **çeşitlendirme** fikrini ortaya atar: aynı işlev, farklı ikili.
- **1997** — Collberg vd. gizleme taksonomisi (9. hafta'nın temeli).
- **2013** — **Obfuscator-LLVM (O-LLVM)**: derleyici tabanlı gizleme.
- **2010'lar** — **Tigress** (Christian Collberg): C için **kaynaktan kaynağa** gizleyici + sanallaştırma + çeşitlendirme; araştırmada dayanıklılık ölçümünün fiili standardı.
- **2016–2017** — Banescu vd. Tigress + KLEE ile dönüşüm **dayanıklılığını ölçer** → "**dayanıklılık ↔ maliyet**" kuralı.

Kaynaktan kaynağa (source-to-source) gizleme, bir aracın **C kaynağını girdi alıp yine C kaynağı** üretmesidir; üretilen kaynak, davranışça özdeş ama okunması çok daha zordur ve normal derleyicinizle derlenir. Bu yaklaşımın en bilinen aracı **Tigress**'tir.

Sizin kaynağınız (okunur) → [Tigress: dönüşümleri uygula] → Gizlenmiş kaynak (C) →
derleyici → ikili
^ bakımı siz yaparsınız ^ bu dağıtılır

Önemli fark: siz **okunur** kaynağı korur ve bakımını yaparsınız; gizleme, **derleme hattında** otomatik bir adım olarak çalışır. Bu, 9. haftadaki "her gizleme bakım maliyeti getirir" sorununu büyük ölçüde çözer: bakım maliyeti okunur kaynağa kalır, dağıtılan kaynak gizlidir.

Tigress nedir, nereye oturur?

Tigress, Arizona Üniversitesi'nden Christian Collberg ve ekibinin geliştirdiği bir **kaynaktan kaynağa C gizleyici ve çeşitlendiricidir**. Bu dersteki yeri:

- a. haftadaki **el ile kuralların otomatik karşılığıdır**: düzeltirme, opak yüklem, veri kodlama, sanallaştırma — hepsi birer dönüşüm (transform) olarak.
- Çok platformludur (Linux, macOS, Windows, Android; Intel/ARM/WebAssembly) ve GCC/Clang/MSVC ile çalışır.
- Güncel sürümü **v4**'tür.

**Lisans ve derste kullanım**

Tigress, **kâr amacı gütmeyen** (akademik/araştırma) kullanım için ücretsizdir; **ticari** kullanım için Arizona Üniversitesi'nden lisans gerekir. Kaynak kodu açık değildir; araştırmacılar şifreli kaynağa erişim isteyebilir. Bu yüzden **derste bir Tigress ikilisi ya da eski bir sürüm dağıtılmaz**. Öğrenciler güncel sürümü resmî siteden (tigress.wtf) kendileri indirir ve **lisans koşullarını orada doğrular**. Ödevlerde Tigress yalnız öğrencinin **kendi** koduna, kendi makinesinde uygulanır.

Neden bir araç, el ile değil?

El ile gizleme (9. hafta)	Araçla gizleme (Tigress)
Öğreticidir, kavramı gösterir	Ölçeklenir, üretimde kullanılır
Hataya açık (davranışı bozabilir)	Dönüşümler davranışı korur (test edilmiş)
Kaynak okunamaz hale gelir	Okunur kaynak sizde kalır
Çeşitlendirme el ile olmaz	Tohumla otomatik çeşitlendirme
Tek tip, tanınabilir	Dönüşüm ve tohum kombinasyonu ile değişken

**Ama araç sihir değildir**

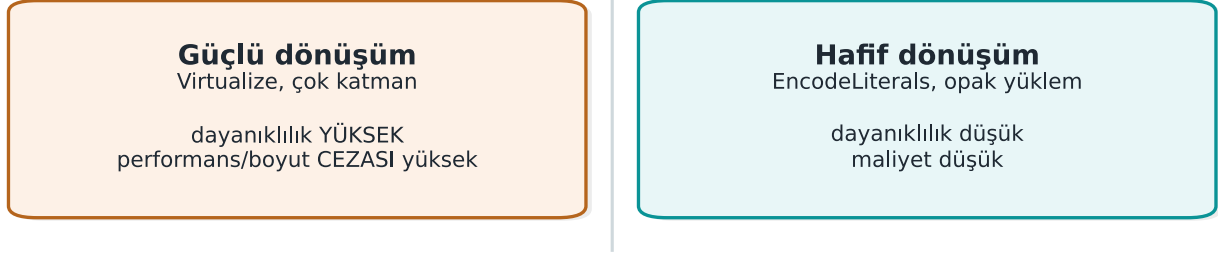
1. haftanın ana kuralı burada da geçerlidir: Tigress de kırılmazlık vermez, **maliyet** yükseltir. Üstelik iyi bilinen bir aracın ürettiği kalıplar zamanla tanınabilir; bu yüzden **çeşitlendirme** (bölüm 3) ve **katmanlı savunma** (RASP, sunucu denetimi) yine şarttır. Tigress'in kendisi de dönüşümlerin sembolik yürütmeye ne kadar dayandığını ölçen araştırmaların (bölüm 4) baş özneleridir.

2. Temel akış: bir programı adım adım gizlemek

Tigress komut satırından çalışır: hangi dönüşümlerin, hangi fonksiyonlara, hangi sırayla uygulanacağını söylersiniz; çıktı gizlenmiş bir C dosyasıdır. Kavramsal akış (sözdizimi sürümle değişebilir, resmî belgeden doğrulayın):

Banescu'nun kuralı: dayanıklılık ↔ maliyet

KLEE ile ölçülen deneysel sonuç



Koruma, varlığın değeriyle ORANTILI seçilir — her şey en güçlüyle gizlenmez.

Kavramsal akış (tek dönüşüm)

```
# girdi: temiz.c → çıktı: gizli.c (sonra normal derlenir)
tigress --Transform=Flatten --Functions=erisim_ver \
  --out=gizli.c temiz.c
cc -o program gizli.c
```

Buradaki üç fikir, bütün Tigress kullanımının temelidir:

1. **--Transform=...** hangi dönüşümün uygulanacağını söyler (Flatten = kontrol akışı düzleştirme, 9. hafta K-04).
2. **--Functions=...** dönüşümün **hangi fonksiyonlara** uygulanacağını söyler — çünkü gizlemeyi yalnız hassas fonksiyonlara uyguluyoruz (maliyet kuralı).
3. Çıktı yine C'dir; **kendi derleyicinizle** derlersiniz. Gizleme, derleme hattına eklenen bir adımdır.

3. Dönüşüm aileleri ve 9. hafta kurallarıyla eşleme

Tigress dönüşümleri, 9. haftada gördüğümüz gizleme ailelerine karşılık gelir. Aşağıdaki tablo, en çok kullanılan dönüşümleri ve dersteki karşılıklarını verir (dönüşüm adları resmî belgeden doğrulanmalıdır; sürümle küçük farklar olabilir):

Tigress dönüşümleri ↔ 9. hafta kuralları

araç yeni bir şey icat etmiyor — aynı kuralları otomatikleştiriyor

Flatten	K-04 kontrol akışı düzleştirme
AddOpaque / InitOpaque	K-01 opak yüklem · K-03 ölü dal
EncodeArithmetic	K-02 aritmetik kodlama
EncodeLiterals	K-07 sabit / dize gizleme
Virtualize	K-10 sanallaştırma (en pahalı)

Hangi dönüşümü seçtiğinizi S9'da kuralla eşleyerek gerekçelendirin.

Tigress dönüşümü	Ne yapar?	9. hafta karşılığı
Flatten	Kontrol akışını düzleştirir (switch dağıtıcı)	K-04 kontrol akışı düzleştirme
InitOpaque / AddOpaque / UpdateOpaque	Opak yüklem ekler; sahte dallar	K-01 opak yüklem, K-03 ölü dal
EncodeArithmetic	Aritmetik işlemleri denk karmaşık ifadelerle değiştirir (MBA)	K-02 aritmetik kodlama
EncodeLiterals	Sabitleri ve dizgeleri kodlar	K-07 dize kodlama, K-08 sabit dönüşümü
EncodeData	Değişkenlerin gösterimini kodlar	K-09 değişken bölme/kodlama
Split / Merge	Fonksiyonları böler / birleştirir (yapıyı bulanıklaştırır)	K-06 çağrı/yapı gizleme
Virtualize	Fonksiyonu özel bir VM bayt koduna çevirir	K-10 sanallaştırma
Jit	Kodu çalışma anında üretir (dinamik)	K-12 dinamik (kavram)
AntiBranchAnalysis / AntiAliasAnalysis / AntiTaintAnalysis	Statik analiz tekniklerini zorlaştırır	Önleyici aile
RandomFuns / RndArgs	Rastgele fonksiyonlar / sahte parametreler ekler	Çeşitlendirme, K-06 sahte parametre



Aileler ve maliyet

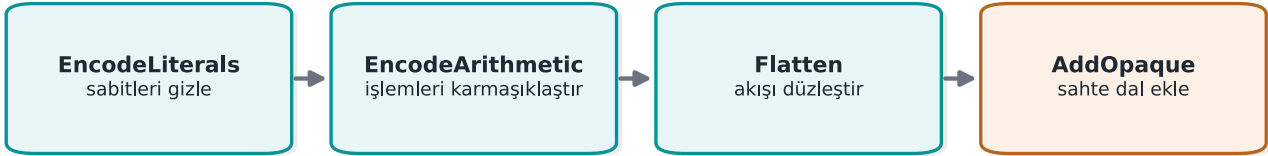
Bu dönüşümleri 9. haftadaki maliyet sırasıyla düşünün: EncodeArithmetic/EncodeLiterals **ucuzdur**; Flatten ve opak yüklemeler **orta**; Virtualize **pahalıdır** (onlarca kat yavaşlama). O yüzden Virtualize'ı yalnız en kritik, küçük fonksiyonlara uygularsınız — Tigress'te `--Functions` ile hedef seçmek tam da bunun içindir.

4. Dönüşüm hattı: birden çok dönüşümü birleştirmek

Dokuzuncu haftanın en önemli kuralı "tek teknik değil, birlikte" idi. Tigress'te bu, dönüşümleri **sırayla** (bir hat olarak) uygulamak demektir. Her `--Transform` bir öncekinin çıktısına uygulanır; sıra önemlidir.

Dönüşüm hattı: sıra önemlidir

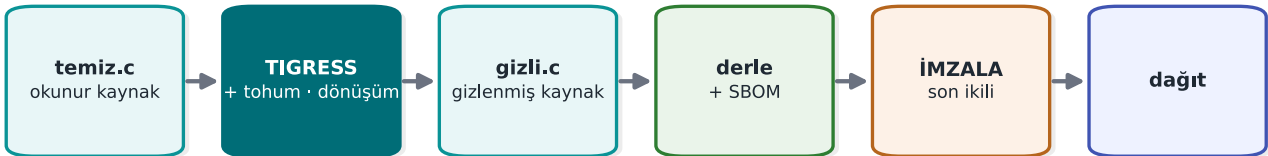
her dönüşüm bir öncekinin çıktısı üzerinde çalışır



Yanlış sıra bazı dönüşümleri etkisizleştirir ya da maliyeti gereksiz artırır.

Kaynaktan kaynağa gizleme hattı (S15)

imza EN SON: önce gizle, sonra imzala



Her hattan sonra: 1) davranışı test et · 2) maliyeti ölç (boyut/hız).

İmza **en son** gelir (önce gizle, sonra imzala); her hattan sonra **davranışı test et** ve **maliyeti ölç**.

Kavramsal hat (birden çok dönüşüm sırayla)

```
tigress \
--Transform=EncodeLiterals --Functions=erisim_ver \
--Transform=EncodeArithmetic --Functions=erisim_ver \
--Transform=Flatten --Functions=erisim_ver \
--Transform=AddOpaque --Functions=erisim_ver \
--out=gizli.c temiz.c
```

Bu hat, tek bir denetimi (`erisim_ver`) önce sabit/dize kodlar, sonra aritmetiğini kodlar, sonra düzleştirir, sonra opak yüklemelerle güçlendirir. Sonuç, 9. haftada K-04'ün "güçlendirilmiş düzleştirme" dediği şeyin otomatik halidir.



Sıra ve test kuralı

Dönüşüm sırası sonucu etkiler ve bazı sıralar başarıyı gereksiz bozar. **Kural:** her dönüşüm hattından sonra programın **birim testlerini** çalıştırın (davranış korunmuş mu?) ve boyut/hız ölçün. Gizleme, davranışı asla değiştirmemelidir; değiştiriyorsa hat yanlıştır. Bu, 12. haftadaki "S16 test sonuçları"na doğrudan bağlanır.

5. Adım adım örnek: bir denetimi güçlendirmek (sentetik)

Tek bir sentetik erişim denetimini alıp katman katman güçlendirelim. Amaç, her adımın **ne eklediğini** ve **ne kadara mal olduğunu** görmektir.

Başlangıç: `temiz.c` (okunur, korumasız)

```
int erisim_ver(const char *jeton) {
    if (jeton_gecerli(jeton)) return IZIN; /* tek dal, tek dönüş: kolay hedef */
    return RED;
}
```

Adım	Uygulanan dönüşüm	Ne değişir?	Maliyet
0	(yok)	<code>strings</code> , tek dal, tek bayt yamasıyla atlanabilir	—
1	EncodeLiterals	<code>IZIN / RED</code> ve dizgeler düz görünmez	Çok düşük
2	EncodeArithmetic	Karşılaştırma/hesap karmaşık ifadeye döner	Düşük
3	Flatten	Tek dal görünmez; switch dağıtıcı	Orta
4	AddOpaque	Sahte dallar, opak koşullar eklenir	Orta
5	(Virtualize, yalnız gerekirse)	Fonksiyon VM bayt koduna döner	Yüksek

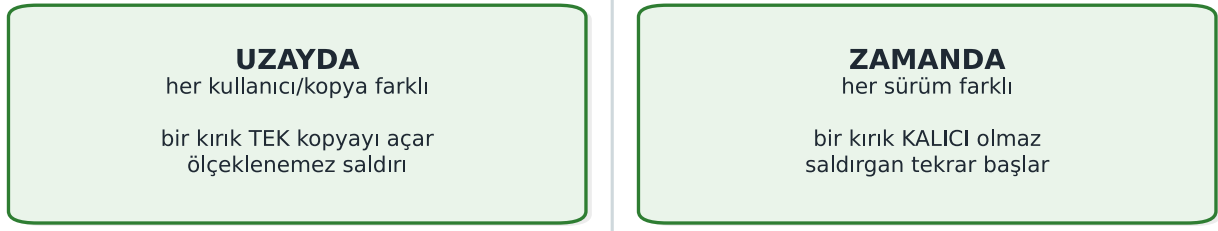
Çıkarım: Her adım saldırıyı biraz daha pahalı yapar; ama her adım bir maliyet ekler. Nerede duracağınıza, korunan varlığın değerine ve ölçtüğünüz maliyete göre karar verirsiniz (bölüm 4). Adım 5 (Virtualize) çoğu denetim için gereksizdir; yalnız en kritik ve küçük fonksiyonlara uygulanır.

6. Çeşitlendirme: aynı kaynaktan farklı ikili dosyalar

Dokuzuncu haftanın "Kural 2 — otomasyonu kır" ilkesini hatırlayın: bir saldırgan bir kopyayı kırıp saldırısını bütün kopyalara dağıtabiliyorsa, bir kırık her yeri açar. **Çeşitlendirme** (diversification), aynı kaynaktan **davranışça özdeş ama yapıca farklı** ikili dosyalar üretmektir. Tigress bunu bir **tohum** (seed) ile yapar: aynı dönüşümleri farklı tohumlarla çalıştırırsanız, opak yüklemeler, sahte dallar ve düzleştirme durumları kopyadan kopyaya değişir.

Uzayda ve zamanda çeşitlendirme

İkisi birlikte saldırının yeniden kullanımını kırar



Çeşitlendirme tek kopyanın gücünü artırmaz; saldırının ÖLÇEKLENMESİNİ engeller.

Kavramsal: iki tohum, iki farklı ikili

```
tigress --Seed=1001 --Transform=Flatten --Transform=AddOpaque \
--Functions=erisim_ver --out=gizli_a.c temiz.c
tigress --Seed=2002 --Transform=Flatten --Transform=AddOpaque \
--Functions=erisim_ver --out=gizli_b.c temiz.c
# gizli_a.c ve gizli_b.c aynı işi yapar; makine kodları farklıdır
```

İki tür çeşitlendirme (9. haftadan):

- **Uzayda çeşitlendirme:** farklı kullanıcılara/cihazlara farklı tohumla üretilmiş kopyalar dağıtmak. Bir kopyaya yazılan otomatik saldırı, başka kopyada çalışmaz.
- **Zamanda çeşitlendirme:** her sürümü yeni bir tohumla üretmek. Eski sürüme karşı bulunan saldırı, yeni sürümde bozulur. Bu, 10. haftadaki anahtar/sürüm yenileme politikanızla birlikte çalışır.

İlgili dönüşümler

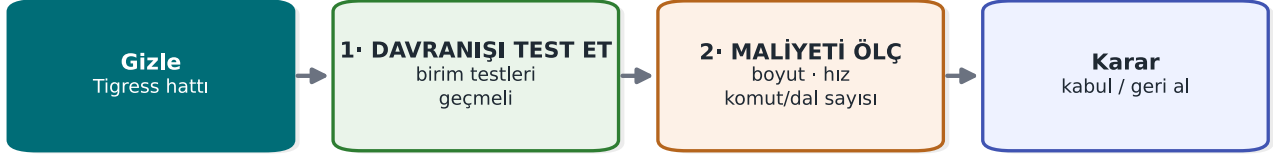
Tigress'te `RandomFuns` rastgele sahte fonksiyonlar, `RndArgs` sahte parametreler ekler; tohumla birleşince her yapı farklı görünür. Çeşitlendirme gizlemenin **gücünü** artırmaz (bir kopyayı kırmak yine mümkündür) ama **ölçeklenmesini** engeller — bu ayrım 9. haftanın çekirdek fikriydi.

7. Gizlemeyi ve çeşitlendirmeyi ölçmek

Dokuzuncu haftada gizlemeyi dört boyutta (güç, dayanıklılık, gizlilik, maliyet) ölçmeyi öğrendik. Tigress'in en büyük öğretim değeri, bu ölçümleri **somut** yapabilmenizdir: aynı programı gizleyip önce/sonra ölçersiniz.

Her hattan sonra mutlaka iki şey

ölçmeden 'güçlendirdim' denemez



Örnek ölçüm: erisim_ver 28 komut/3 dal → 51 komut/6 dal.

Maliyet ölçümü (kolay ve zorunlu)

Her dönüşüm hattı için şunları ölçün ve S9/S15'e yazın:

Ölçüt	Nasıl	Beklenti
İkili boyut	<code>ls -l / size</code>	Gizleme boyutu büyütür
Çalışma süresi	Bir işlemi çok kez çalıştırıp ortalama	Flatten/Virtualize yavaşlatır
Kaynak/CFG karmaşıklığı	Tersine derleyicide (ör. Ghidra) temel blok sayısı	Önce/sonra artış

Basit maliyet ölçümü (kavram)

```
size ./program_temiz ./program_gizli      # boyut farkı
# süre: aynı girdiyle N kez çalıştır, ortalamayı karşılaştır
```

Dayanıklılık ölçümü (ileri, kavramsal)

Dokuzuncu haftada dayanıklılığın "bir iddia değil, ölçülen bir nicelik" olduğunu söylemiştik. Tigress bu konuda akademik çalışmanın merkezindedir: Banescu ve arkadaşlarının çalışması, Tigress dönüşümlerinin **sembolik yürütmeye** (KLEE gibi) ne kadar dayandığını ölçer. Bulgu, ders için önemli bir kuraldır:

- Tek bir dönüşüm (yalnız Flatten) sembolik yürütmeye çoğu zaman geri açılabilir.
- Dönüşümleri **birleştirmek** ve durum uzayını büyütme (opak yüklemeleri çözmesi pahalı yapılara bağlamak) çözücünün işini üstel olarak zorlaştırabilir.
- Ama bu, **maliyeti** de artırır. Yani dayanıklılık ve maliyet, tam da 9. haftada dediğimiz gibi ödünleşir.

**Ölçüm kuralı (S9/S15)**

Projenizde bir gizleme kararını "güçlü" diye değil, **ölçüyle** savunun: "Flatten + AddOpaque hattı ikili boyutu %X büyüttü, işlemi %Y yavaşlattı; buna karşılık hedef fonksiyonun temel blok sayısı Z katına çıktı." Ölçülmemiş gizleme, 12. haftadaki değerlendiricinin gözünde bir iddiadır, kanıt değil.

8. Sınıf içi akış: gizle, karşılaştır, ölç, çeşitlendir

Bu haftanın uygulaması, öğrencinin **kendi** küçük programı üzerinde, kendi makinesinde yapılır (Tigress'i resmî siteden kendisi indirir). Akış tümüyle savunma amaçlıdır: kendi kodunuzu koruyup korumanın maliyetini ölçersiniz.

1. **Hazırlık:** Küçük, sentetik bir program yazın (ör. bir `erisim_ver` denetimi). Birim testleriyle doğru çalıştığını gösterin.
2. **Gizle:** Bir dönüşüm hattı uygulayın (EncodeLiterals → EncodeArithmetic → Flatten → AddOpaque).
3. **Davranışı doğrula:** Aynı birim testlerini gizlenmiş sürümde çalıştırın — sonuç **birebir aynı** olmalı. Değilse hat yanlıştır.
4. **Karşılaştır:** Tersine derleyicide (ör. Ghidra/objdump) temiz ve gizli sürümün kontrol akışını karşılaştırın; temel blok sayısındaki artışı not edin.
5. **Ölç:** İkili boyut ve çalışma süresini önce/sonra ölçün.
6. **Çeşitlendir:** Aynı hattı iki farklı tohumla çalıştırın; iki ikilinin farklı olduğunu gösterin.
7. **Raporla:** Bulguları bir tabloya dökün (dönüşüm, boyut, süre, blok sayısı, tohum farkı) — bu tablo doğrudan S9/S15'e girer.

**Etik ve güvenli kullanım**

Tigress yalnız **kendi** kodunuza uygulanır. Amaç, başkasının programını analiz etmek değil, **kendi** kodunuzu korumayı ve bunun maliyetini ölçmeyi öğrenmektir. Örnek program öğrencinin bilgisayarına zarar vermez; sistem ayarı değiştirmez, ağa bir şey yapmaz. Bütün değerler sentetiktir.

9. Gizlemeyi derleme ve dağıtım hattına yerleştirmek (S15)

Gizleme, "en sonda elle yapılan bir iş" değil, **derleme hattının** bir adımı olmalıdır. Vize sonrası projenizin S15 bölümü tam olarak bunu belgeler:

S15: derleme ve dağıtım hattı

imza en sonda: önce gizle, sonra imzala



Sıra bozulursa imza geçersizleşir; TOE kimliği (12. hafta) buradan çıkar.

kaynak → (Tigress dönüşüm hattı) → gizli kaynak → derleyici → ikili
→ imzalama (sürüm imzası) → sürüm kimliği + özet → dağıtım

- **Yalnız hassas fonksiyonlar** gizlenir (`--Functions`); gerekçesi yazılır.
- Her sürüm bir **tohumla** çeşitlendirilir; tohum ve sürüm kimliği kaydedilir.
- Gizlemeden **sonra** imzalama yapılır; sürüm kimliği ve özet değerleri (12. haftadaki TOE kimliği) tutarlı olur.
- Hat, sürekli entegrasyonda (CI) çalışır; her sürümde birim testleri + boyut/hız ölçümü otomatik koşar.

9, 11 ve 14. haftalar birlikte

Bu üç hafta bir bütündür: 9. hafta gizleme **kurallarını**, 11. hafta anahtar için **whitebox** sınırını, 14. hafta bunların **otomatik ve çeşitlendirilmiş** uygulamasını verir. Üçünün ortak kuralı aynıdır: gizleme kırılamazlık vermez, maliyet yükseltir; gücü katmanlı savunmadan (RASP, anahtar yenileme, sunucu denetimi) ve ölçülmüş olmaktan gelir.

10. Dönem projesi: bu hafta (S9 ileri + S15 hat)

1. **Bir dönüşüm hattı** seçin ve S9'a yazın: hangi fonksiyonlar, hangi dönüşümler, hangi sırayla, **neden**.
2. **Ölçüm tablosu**: boyut, süre ve (varsa) blok sayısı — önce/sonra.
3. **Çeşitlendirme**: iki tohumla üretim ve fark ölçütü; uygulamayacaksanız gerekçesi.
4. **S15 hattı**: gizleme + imzalama + sürüm kimliği adımlarını bir diyagramla belgeleyin.
5. **Davranış kanıtı**: gizlenmiş sürümün birim testlerini geçtiğini gösterin (S16 ile bağ).

11. Kendini sinama

? 1. Kaynaktan kaynağa gizleme nedir? El ile gizlemeye göre üç avantajı nedir?



Kaynak koda dönüşüm uygulanıp **yeni kaynak kod (yine C)** üretilir, sonra normal derlenir. Avantajları: **tekrarlanabilir/otomatik** (her derlemede), **tutarlı ve ölçekli** (çok fonksiyona), **orijinal kaynak temiz kalır** (bakım kolay) — ayrıca tohumla çeşitlendirme.

? 2. Tigress'in dersteki yeri nedir; hangi lisansla, neden derste ikilisi dağıtılmaz?



Tigress kaynaktan kaynağa çalışan bir C gizleyicidir; akademik/ücretsiz olsa da kendi lisans/kullanım koşullarıyla dağıtılır, bu yüzden **herkes kendisi indirir**, derste ikilisi paylaşılmaz. Demolar Tigress yoksa temiz türev/fallback ile de çalışacak biçimde yazılmıştır.

? 3. Şu dönüşümleri 9. hafta kurallarıyla eşleyin: Flatten, EncodeArithmetic, EncodeLiterals, Virtualize, AddOpaque.



Flatten = kontrol akışı düzleştirme; **EncodeArithmetic** = aritmetik gizleme; **EncodeLiterals** = sabit/dize gizleme; **Virtualize** = sanallaştırma (en güçlü, en pahalı); **AddOpaque** = opak yüklem/ölü dal ekleme.

? 4. Bir dönüşüm hattı neden tek bir dönüşümden güçlüdür? Sıra neden önemlidir?



Farklı dönüşümler farklı analiz tekniklerine karşı korur; birlikte **katmanlı direnç** oluştururlar. Sıra önemlidir: örn. önce düzleştirip sonra opak yüklem eklemek gerekir; yanlış sıra bazı dönüşümleri etkisizleştirebilir veya maliyeti gereksiz yere artırabilir.

? 5. Her dönüşüm hattından sonra hangi iki şeyi mutlaka yaparsınız? (İpucu: davranış + maliyet)



(1) **Davranışın değişmediğini test edersiniz** (birim testleri geçmeli — gizleme işlevi bozmamalı), (2) **maliyeti ölçersiniz** (boyut/hız/komut sayısı; önce ve sonra karşılaştırılır).

? 6. Virtualize neden yalnız küçük ve kritik fonksiyonlara uygulanır?



Sanallaştırma büyük **performans** ve **boyut** cezası getirir; her yere uygulanamaz. Bu yüzden yalnız değeri yüksek, küçük ve kritik fonksiyonlarda — maliyetin haklı çıktığı yerlerde — kullanılır.

? 7. Tohum (--Seed) çeşitlendirmeyi nasıl sağlar? Uzayda ve zamanda çeşitlendirme farkı nedir?



Aynı kaynak farklı **tohumla** gizlendiğinde araç farklı rastgele seçimler yapar → farklı ikili (aynı davranış). **Uzayda çeşitlendirme**: farklı kopyalar/kullanıcılar farklıdır (bir kırık herkesi kırmaz). **Zamanda çeşitlendirme**: sürümler arası değişir (bir kırık kalıcı olmaz).

? 8. Çeşitlendirme gizlemenin gücünü mü, ölçeklenmesini mi engeller?



Ölçeklenmesini engeller: tek bir kopyanın gücünü artırmaz ama bir saldırının tüm kopyalara/kullanıcılara yayılmasını (yeniden kullanımını) engeller.

? 9. Banescu vd. çalışmasının ders için ana kuralı nedir? (Dayanıklılık ↔ maliyet)



Daha güçlü dönüşüm daha çok **dayanıklılık** verir ama **performans/boyut maliyeti** de artar. Koruma, varlığın değeriyle orantılı seçilir; her şey en güçlü dönüşümle gizlenmez.

? 10. Gizlemeyi derleme hattına koyarken imzalama neden gizlemeden sonra gelir?



İmza **son ikiliyi** korur. Önce imzalanıp sonra gizlenirse ikili değişir ve imza geçersizleşir. Doğru sıra: **derle** → **gizle** → **(paketle)** → **imzala**.

? 11. S15'te 'yalnız hassas fonksiyonlar gizlenir' kuralının gerekçesi nedir?



Bütünü gizlemek performans/boyutu patlatır ve kodun çoğu zaten hassas değildir. Korumayı **kritik** fonksiyonlara yoğunlaştırmak maliyeti düşürür ve etkiyi artırır.

? 12. 9, 11 ve 14. haftaların ortak kuralını bir cümleyle yazın.



Koruma kırılamazlık değil **gecikme** sağlar; gücü **birliktelikten, çeşitlendirmeden** ve **ölçülmüş** olmaktan gelir.

12. Kaynaklar ve ileri okuma

- **Tigress** resmî sitesi ve çalışma sayfaları (tigress.wtf) — dönüşümler, sözdizimi, güncel sürüm (v4) ve lisans. Öğrenciler güncel sürümü ve koşulları buradan doğrular.
- C. Collberg, J. Nagra, *Surreptitious Software* — gizleme taksonomisi ve ölçme çerçevesi (9. haftayla ortak).
- S. Banescu, C. Collberg vd. — Tigress dönüşümlerinin sembolik yürütmeye (KLEE) dayanıklılığının ölçülmesi.
- Obfuscator-LLVM (O-LLVM) — derleyici tabanlı gizlemeye alternatif (9. hafta K-11).

i Bir sonraki hafta

15. hafta — Final proje gösterimleri (RAP2). Dönem içeriği tamamlandı; final raporunda bu haftanın hattı (S15) ve ölçümleri (S9) beklenir. 16. haftada Quiz-2 (9–14. haftalar).